

11. Porcjowanie, grupowanie i agregacja zadań

Oczywiście. "Porcjowanie, grupowanie i agregacja zadań" to nie jest nazwa jednego, konkretnego problemu optymalizacyjnego, ale **zestaw kluczowych strategii i technik modelowania**, które są stosowane w celu zarządzania złożonością w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji.

Każda z tych technik odpowiada na inne pytanie i działa na innym poziomie, ale wszystkie mają wspólny cel: **znalezienie kompromisu między wydajnością a elastycznością poprzez inteligentne łączenie zadań**.

Przeanalizujemy każdą z nich szczegółowo.

1. Porcjowanie (Lot-Sizing)

a) Czym jest? Porcjowanie (lub partionowanie) to proces decydowania o **wielkości partii produkcyjnej (lot size)** dla jednego, konkretnego typu produktu. Odpowiada na pytanie: **"Ile sztuk danego produktu powinniśmy wyprodukować w jednym cyklu produkcyjnym?"**

b) Kluczowy kompromis: Jest to klasyczny kompromis między:

- **Kosztem uruchomienia produkcji (Setup Cost):** Każde rozpoczęcie produkcji wiąże się ze stałym kosztem (przebrojenie maszyny, przygotowanie dokumentacji itp.). Produkowanie dużych partii rzadziej minimalizuje te koszty.
- **Kosztom utrzymania zapasów (Holding Cost):** Im większą partię produkujemy, tym więcej gotowych produktów musimy składować, co generuje koszty magazynowania, zamrożenia kapitału, ryzyka przestarzałości itp.

c) Jak to zamodelować?

- **Model EOQ (Economic Order Quantity):** Najprostszy model, który zakłada stały popyt i zerowy czas realizacji. Optymalna wielkość partii Q^* minimalizująca sumę kosztów uruchomienia i utrzymania wynosi:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

gdzie D to roczny popyt, S to koszt uruchomienia, a H to roczny koszt utrzymania jednej sztuki zapasu.

- **Dynamiczne Porcjowanie (Dynamic Lot-Sizing):** W bardziej realistycznych scenariuszach, gdzie popyt zmienia się w czasie, stosuje się zaawansowane algorytmy (np. **algorytm Wagnera-Whitina**, heurystyki Silver-Meal), które decydują o wielkościach partii w kolejnych okresach (np. tygodniach, miesiącach). Są to problemy programowania dynamicznego.

d) Wpływ na harmonogramowanie: Decyzje o porcjowaniu są podejmowane na **poziomie taktycznym** i stają się **danymi wejściowymi** dla problemów harmonogramowania. Zamiast planować produkcję 1000 pojedynczych śrubek, harmonogramujemy jedno "super-zadanie" o nazwie "produkcja partii 1000 śrubek".

2. Grupowanie (Batching)

a) Czym jest? Grupowanie to proces łączenia **różnych, ale podobnych zadań (lub partii)** w jedną **grupę technologiczną (batch)**, która może być przetwarzana razem w jednym cyklu, minimalizując liczbę przebrojeń. Odpowiada na pytanie: "**Które zadania powinniśmy wykonać jedno po drugim, aby uniknąć kosztownych przebrojeń?**"

b) Kluczowy kompromis:

- **Oszczędność czasu/kosztu przebrojeń:** Główny cel. Jeśli zadania A, B i C używają tego samego ustawienia maszyny (np. ten sam kolor farby, to samo narzędzie), przetworzenie ich razem w sekwencji A->B->C eliminuje potrzebę przebrojenia między nimi.

- **Czas oczekiwania i elastyczność:** Zadania w dużej grupie muszą czekać na swoją kolej. Jeśli zadanie C ma pilny termin, ale jest na końcu dużej grupy, może się spóźnić. Tworzenie dużych grup zmniejsza elastyczność systemu.

c) Jak to zamodelować? Grupowanie jest problemem **kombinatorycznym**, ściśle związanym z problemami szeregowania z przebrojeniami zależnymi od sekwencji.

- Wprowadza się pojęcie **rodziny części (part family)**. Rodzina to zbiór zadań, które mają zerowy (lub bardzo mały) koszt przebrojenia między sobą.
- Problem optymalizacyjny dzieli się na dwa poziomy:
 1. **Szeregowanie rodzin (inter-family scheduling):** W jakiej kolejności przetwarzać całe grupy? Tutaj występują duże koszty przebrojeń między rodzinami.
 2. **Szeregowanie zadań wewnątrz rodziny (intra-family scheduling):** W jakiej kolejności przetwarzać zadania w ramach jednej grupy? Tutaj koszty przebrojeń są znikome.
- Modelowanie często wykorzystuje zmienne binarne do określenia, czy zadanie j należy do grupy k i w jakiej kolejności grupy są przetwarzane.

d) Wpływ na harmonogramowanie: Decyzje o grupowaniu są podejmowane na **poziomie operacyjnym**. Bezpośrednio wpływają na ostateczną sekwencję zadań na maszynie. Technologia Grupowa (Group Technology) to cała filozofia zarządzania produkcją oparta na tej koncepcji.

3. Agregacja (Aggregation)

a) Czym jest? Agregacja to **strategia upraszczania modelu** poprzez łączenie wielu szczegółowych elementów w jeden, zbiorczy element. Jest to technika modelowania, a nie proces fizyczny. Odpowiada na pytanie: "**Jak możemy uprościć problem, aby był w ogóle możliwy do rozwiązania, akceptując pewną utratę dokładności?**"

b) Kluczowy kompromis:

- **Możliwość rozwiązania problemu (Tractability):** Agregacja drastycznie redukuje liczbę zmiennych i ograniczeń, co pozwala rozwiązać bardzo duże, złożone problemy, które w pełnej szczegółowości byłyby obliczeniowo niewykonalne.
- **Utrata szczegółowości i dokładności:** Rozwiązanie zagregowanego problemu jest z natury przybliżone. Może ukrywać ważne lokalne problemy (np. chwilowe przeciążenie jednej konkretnej maszyny) i wymaga późniejszej **dezagregacji** (rozdzielenia zagregowanego planu na szczegółowe zadania).

c) Przykłady agregacji w planowaniu:

- **Agregacja Zadań:** Zamiast planować 100 różnych, małych zleceń na podobne śruby, tworzymy jedno zagregowane zadanie "produkcja małych śrub" z sumarycznym czasem wykonania.
- **Agregacja Czasu:** W planowaniu długoterminowym (np. **Główny Harmonogram Produkcji - MPS**) operuje się na "kubłach czasowych" (time buckets), np. tygodniach lub miesiącach, zamiast na minutach czy godzinach.
- **Agregacja Zasobów:** Zamiast modelować każdą z 5 identycznych wiertarek, tworzy się jedno zagregowane "centrum robocze Wiertarki" o łącznej pojemności 5 maszyn.

d) Wpływ na harmonogramowanie: Agregacja jest stosowana na **poziomie strategicznym i taktycznym**. Wynik (np. zagregowany plan produkcji na najbliższy kwartał) staje się wytyczną i zbiorem ograniczeń dla bardziej szczegółowego harmonogramowania operacyjnego.

Podsumowanie i Wzajemne Relacje

Cecha	Porcjowanie (Lot-Sizing)	Grupowanie (Batching)	Agregacja (Aggregation)
Główne pytanie	Ile sztuk produktu A wyprodukować naraz?	Które różne zadania (A, B, C) przetworzyć razem?	Jak uprościć model, łącząc zadania/czas/zasoby?
Kluczowy kompromis	Koszt uruchomienia vs. Koszt zapasów.	Oszczędność przebrojeń vs. Czas oczekiwania zadań.	Szybkość obliczeń vs. Dokładność rozwiązania.
Poziom decyzji	Taktyczny (planowanie zapasów).	Operacyjny (harmonogramowanie na maszynie).	Strategiczny / Taktyczny (modelowanie).
Natura	Decyzja o wielkości produkcji jednego produktu.	Decyzja o tworzeniu grup technologicznych wielu produktów.	Technika upraszczania modelu.

Jak to działa razem?

- 1. Agregacja (poziom strategiczny):** Firma tworzy plan na rok, agregując produkty w rodziny, a czas w miesiące.
- 2. Porcjowanie (poziom taktyczny):** Na podstawie prognoz popytu firma decyduje, że w danym miesiącu musi wyprodukować partię 5000 sztuk produktu A i 3000 sztuk produktu B (decyzje o porcjowaniu).
- 3. Grupowanie (poziom operacyjny):** Kierownik produkcji widzi, że produkty A i B należą do tej samej rodziny (np. wymagają tego samego narzędzia). Decyduje się na **zgrupowanie** tych dwóch partii i wykonanie ich jedna po drugiej, aby uniknąć przebrojenia. Tworzy ostateczny, szczegółowy harmonogram na maszynie.